2023 2학기 중간 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $a = v^2/r$, 원의 중심 방향 (2) 증명

(2) $\vec{v} = (-v\sin\theta, v\cos\theta)$, $\sin\theta = y_p/r$, $\cos\theta = x_p/r \rightarrow \vec{v} = (-vy_p/r, vx_p/r)$
$\vec{a} = d\vec{v}/dt = (v/r)(-v_y, v_x) = (-v^2x_p/r^2, -v^2y_p/r^2) = -(v^2/r)(\cos\theta, \sin\theta)$
크기 v^2/r, 방향 $-\hat{r}$. $\tan\varphi = a_y/a_x = y_p/x_p \rightarrow \varphi = \theta$ (중심을 향함)

2 답: (1) 5 m/s² (2) T = 240 N

(1) 상자를 들려면 $T \geq 30\cdot 10 = 300$ N. 원숭이: $T - 200 = 20a$
(2) 원숭이가 줄을 붙잡으면 애트우드 기계: $a = (30 - 20)\cdot 10/50 = 2$ m/s² (상자는 내려가고 원숭이는 올라감)
$T = 20(10 + 2)$

3 답: $\mu_k \approx 0.30$

꼭대기에서 잰 각 φ, $u = v^2$: $v\,dv/ds = g\sin\varphi - \mu N/m$, $N = m(g\cos\varphi - u/R)$, $ds = R\,d\varphi$
$\rightarrow du/d\varphi - 2\mu u = 2gR(\sin\varphi - \mu\cos\varphi)$, $u(0) = 0$
떨어지는 조건($N = 0$) at 60°: $u = gR\cos 60° = gR/2$
미분방정식을 풀어 $u(\pi/3) = gR/2$가 되는 μ를 구하면 $\mu \approx 0.305$
(선형 1계 미분방정식이라 적분인자로 풀 수 있지만 μ에 대한 식이 초월방정식이 되어 수치로 구함)

4 답: $v = \sqrt{(2F_0R/m)}$

힘 $F = kd$ (d: B까지 거리), A에서 $d = 2R \rightarrow k = F_0/(2R)$
B를 향하는 이 힘은 보존력(퍼텐셜 $\frac{1}{2}kd^2$), 마찰 없는 트랙의 수직항력은 일을 하지 않음
$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(2R)^2 = F_0R$

5 답: (1) $F(x) = 3Ax^2 - 2Bx$ (2) 안정: $x = 0$, 불안정: $x = 2B/(3A)$ (3) $v_C = \sqrt{(8B^3/(27mA^2))}$

(1) $F = -dV/dx$
(2) $V'' = -6Ax + 2B$: $x = 0$에서 $2B > 0$ (극소), $x = 2B/3A$에서 $-2B < 0$ (극대)
(3) 장벽 높이 $V(2B/3A) = 4B^3/(9A^2) - 8B^3/(27A^2) = 4B^3/(27A^2) = \frac{1}{2}mv_C^2$ ($x < 0$ 쪽은 V가 계속 커져 막혀 있음)

6 답: $\vec{v}_C = (1.2\hat{i} + 3.23\hat{j})$ m/s

운동량 보존: $M(2\hat{j}) = 0.4M(-2\hat{i}) + 0.1M(\vec{v}_C + \vec{v}_{BC}) + 0.5M\vec{v}_C$, $\vec{v}_{BC} = 0.8\hat{i} + 0.6\hat{j}$
$0.6\vec{v}_C = 2\hat{j} + 0.8\hat{i} - 0.08\hat{i} - 0.06\hat{j} = 0.72\hat{i} + 1.94\hat{j}$
※ 그림의 C 화살표(오른쪽 아래)는 개략도로, 주어진 값으로 계산하면 C는 오른쪽 위로 감.

7 답: (1) $a = -2$ m/s² (크기 2 m/s²) (2) 5 s

(1) $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$: $100 = 400 + 150a$
(2) $t = (10 - 20)/(-2)$

8 답: (1) $\sin\theta_A = 7/\sqrt{130} \approx 0.61$ (2) $\hat{n} = (2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k})/7$

A(3, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 2) $\rightarrow \vec{AB} = (-3, 1, 0)$, $\vec{AC} = (-3, 0, 2)$
$\vec{AB} \times \vec{AC} = (2, 6, 3)$, 크기 7 $\rightarrow \sin\theta_A = 7/(\sqrt{10}\cdot\sqrt{13})$

9 답: (1) $T_1 = 7mg/6$, $T_2 = 5mg/2$, $\alpha = g/(6R)$, $I = 8mR^2$ (2) $M = 16m$

(1) $T_1 = m(g + g/6)$, $T_2 = 3m(g - g/6)$, $\alpha = a/R$
$(T_2 - T_1)R = I\alpha \rightarrow (4/3)mgR = I\cdot g/(6R)$
(2) $\frac{1}{2}MR^2 = 8mR^2$

10 답: (1) $\omega = \omega_0/3$ $(+\hat{k})$ (2) $\tau = (4/3)\mu MgR$, $-\hat{k}$ 방향(회전을 늦추는 쪽)

(1) 외부 돌림힘 없음: $\frac{1}{2}MR^2\omega_0 = \frac{1}{2}(M + 2M)R^2\omega$
(2) 위 원판 무게 2Mg가 고르게 눌러 마찰력 $\mu\cdot 2Mg$가 넓이에 균일하게 분포 $\rightarrow$ 평균 팔 길이 $\int r\,dA/A = 2R/3$
$\tau = \mu(2Mg)(2R/3)$

11 답: $\Omega_z = 4$ rad/s

$\tau = mgd\sin\theta$, 수평 성분 $L\sin\theta$가 Ω로 돌아감: $\Omega = mgd/(I\omega)$
$I = \frac{1}{2}mr^2 = 1.25\times 10^{-3}$ kg·m², $L = 0.125$ kg·m²/s $\rightarrow \Omega = 1\cdot 10\cdot 0.05/0.125$

12 답: $T \approx 10.5$ N $(= 10\sqrt{10}/3)$, $F \approx 3.3$ N $(= 10/3)$

벽의 힘(수평)과 중력이 모두 공의 중심을 지나므로 줄도 중심을 향해야 함 $\rightarrow$ 줄과 벽 사이 각 φ: $\tan\varphi = r/L = 1/3$

$T\cos\varphi = mg$, $F = T\sin\varphi = mg\tan\varphi$

13 답: (1) $v \approx 3.0\times10^{3}$ m/s (2) $\alpha = 1, \beta = -2, \gamma = 5$ (3) $E \approx 9.6\times10^{13}$ J (4) 약 2.4×10^{7} kg (약 2.4만 톤 = 24 kt) (5) $V \approx 1.5\times10^{8}$ m³

(1) $(135 - 78)/(0.025 - 0.006)$

(2) M: $\alpha = 1$, L: $-3\alpha + \gamma = 2$, T: $\beta = -2 \rightarrow E = \rho r^{5}/t^{2}$

(3) $1.2 \times 78^{5}/(0.006)^{2} = 1.2 \times (78^{5}/36)\times10^{6} \approx 1.2 \times 8\times10^{13}$

(4) 9.6×10^{13} J ÷ 4×10^{6} J/kg

(5) 사진에서 엠파이어 스테이트 빌딩(380 m)을 자로 쓰면 9초 구름은 폭 약 700 m, 높이 약 650 m → 반타원체 $(2/3)\pi(350)^{2}(650) \approx 1.7\times10^{8}$ m³ (어림값이라 10^{8} m³ 정도면 맞음)